GUIDE TECHNIQUE
03_install_packages.R

Installation des dépendances

OBJECTIF DE CE SCRIPT

Installe tous les packages R nécessaires au projet (~30 packages) et configure TinyTeX pour la génération PDF. C'est le script le plus long à exécuter (15-30 min).

STRUCTURE GENERALE DU FICHIER

Le script est organisé en 5 sections principales :

- Lignes 1-42 : En-tête et vérification proxy
- Lignes 44-147 : Liste des packages R avec commentaires
- Lignes 149-157 : Installation conditionnelle des packages
- Lignes 165-231 : Réinstallation TinyTeX
- Lignes 233-252 : Génération test du bulletin

ZONES MODIFIABLES

Liste des packages (lignes 48-147)

C'est la liste COMPLÈTE de tous les packages R utilisés par le projet :

ZONE MODIFIABLE : Packages R du projet

```
pkgs <- c(
  "chromote",       # Pilotage Chrome headless
  "dplyr",          # Manipulation de données
  "sf",             # Données spatiales ← ESSENTIEL GÉOMATIQUE
  "tmap",           # Cartographie thématique
  "leaflet",        # Cartes interactives
  "rmarkdown",      # Génération rapports
  "httr",           # Appels API
  "jsonlite",       # Lecture JSON
  "readxl",         # Lecture Excel
  "lubridate",      # Manipulation dates
  "zoo",            # Séries temporelles
  # ... et ~20 autres packages
)
```

Ajoutez vos packages supplémentaires ici. Chaque package est commenté avec son utilité dans le fichier original.

PACKAGES ESSENTIELS POUR LA GEOMATIQUE

- sf : manipulation de données spatiales (remplace rgdal, rgeos, maptools)
- tmap : cartographie thématique
- leaflet : cartes interactives

➢ stars : données raster Ne supprimez JAMAIS ces packages !

Chemins de nettoyage TinyTeX (lignes 179-183)

ZONE MODIFIABLE : Dossiers TinyTeX à nettoyer

```
paths_to_clean <- c(
  file.path(Sys.getenv("APPDATA"), "TinyTeX"),
  file.path(Sys.getenv("LOCALAPPDATA"), "TinyTeX"),
  "C:/TinyTeX"    ← Chemin Windows par défaut
)
```

Sur Linux/Mac, ces chemins sont différents. Le script gère automatiquement mais vous pouvez ajouter des chemins spécifiques à votre environnement.

Appel au script de rendu (lignes 240-248)

ZONE MODIFIABLE : Test de génération bulletin

```
bulletin_script <- here::here("R", "render_bulletin.R")
# ...
source(bulletin_script, encoding = "UTF-8")
render_bulletin()
```

Ce test vérifie que tout fonctionne. Si vous n'avez pas encore le fichier render_bulletin.R, commentez ces lignes (240-248).

Zones a NE PAS modifier

⛔ **NE PAS MODIFIER : Logique d'installation conditionnelle (lignes 150-157)**

Cette logique vérifie les packages déjà installés pour éviter les réinstallations inutiles.

⛔ **NE PAS MODIFIER : Réinstallation TinyTeX (lignes 173-214)**

La séquence désinstallation → nettoyage → réinstallation est importante pour éviter les conflits.

⛔ **NE PAS MODIFIER : Version TinyTeX (ligne 205)**

TinyTeX-2 est la version complète recommandée. Ne changez pas en TinyTeX-1 (trop léger).

Depannage

Problème	Solution
Package sf ne s'installe pas	Installez GDAL, GEOS, PROJ sur votre système (demandez au SI)
TinyTeX échoue à s'installer	Vérifiez les droits d'écriture sur votre dossier utilisateur

xelatex introuvable après installation	Fermez et relancez RStudio COMPLÈTEMENT

RESUME DES MODIFICATIONS COURANTES

EN RÉSUMÉ - CE QUE VOUS DEVEZ MODIFIER

- Ajoutez vos packages supplémentaires dans la liste pkgs (lignes 48-147)
- Commentez le test de génération (lignes 240-248) si render_bulletin.R n'existe pas encore
- Ne touchez PAS à la section TinyTeX sauf si vous savez ce que vous faites